# Mezclas y disoluciones

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Clasificar la materia en sustancias puras y mezclas
- Distinguir mezclas homogéneas, heterogéneas y coloides
- Calcular la concentración de una disolución en g/L y en porcentaje
- Elegir el método adecuado para separar los componentes de una mezcla

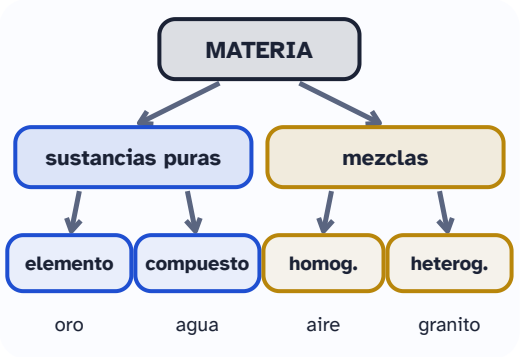
## Para pensar

**En Canarias y en muchos barcos se bebe agua que antes era agua de mar. ¿Cómo se le quita la sal a 50.000 metros cúbicos de agua al día?**

## Explicación

### Sustancias puras y mezclas

Toda la materia que nos rodea se puede clasificar en dos grandes grupos. Una sustancia pura tiene una composición fija y unas propiedades características constantes, como el agua destilada, el oxígeno, la sal o el oro. Puede ser un **elemento**, si no se puede descomponer en otras sustancias más sencillas (el oro, el oxígeno), o un **compuesto**, formado por varios elementos combinados en proporción fija (el agua, la sal). Una mezcla está formada por dos o más sustancias que conservan sus propiedades y que se pueden juntar en cualquier proporción: el aire, el agua del grifo, la leche, el granito o una ensalada.



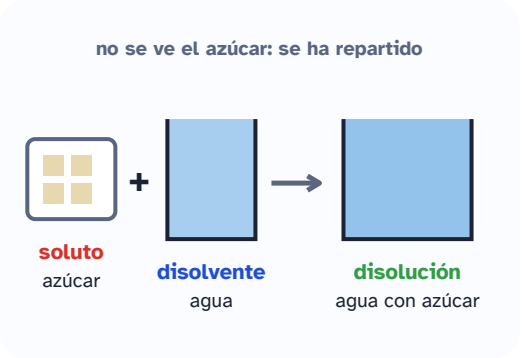

### Mezclas heterogéneas y homogéneas

En una mezcla heterogénea se distinguen sus componentes a simple vista o con una lupa, y su composición no es igual en todos los puntos: el granito, con sus granos de cuarzo, feldespato y mica; el agua con arena; una pizza o el agua con aceite. En una mezcla homogénea, también llamada **disolución**, no se distinguen los componentes ni siquiera con un microscopio, y su composición y sus propiedades son iguales en todos los puntos: el agua con sal, el aire, el vinagre o el bronce. Entre ambas están los **coloides**, que parecen homogéneos a simple vista pero no lo son al microscopio, como la leche, la mayonesa, la niebla o la gelatina.

undefined

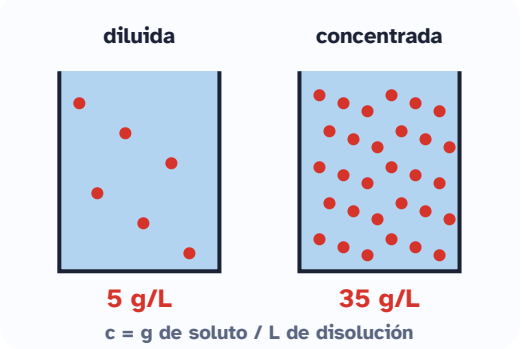
### Las disoluciones: soluto y disolvente

Una **disolución** tiene al menos dos componentes. El disolvente es el que está en mayor cantidad y en el que se reparte el otro; el soluto es el que está en menor cantidad. En el agua con azúcar, el agua es el disolvente y el azúcar el soluto. El agua se llama el **disolvente universal** porque disuelve muchísimas sustancias. Las disoluciones pueden estar en cualquier estado: **gaseosas**, como el aire (oxígeno en nitrógeno); **líquidas**, como el refresco con gas ($CO_2$ en agua) o el alcohol de farmacia; y **sólidas**, como las **aleaciones**: el bronce es estaño disuelto en cobre, y el acero, carbono en hierro.




## La concentración en g/L

La concentración indica cuánto soluto hay en una cantidad de disolución. Una disolución es **diluida** si tiene poco soluto y **concentrada** si tiene mucho, pero estas palabras son imprecisas, así que se usan números. La forma más sencilla es la **concentración en masa**, que da los gramos de soluto en cada litro de disolución: **c = masa de soluto (g) / volumen de disolución (L)**. Se mide en **g/L**. El suero fisiológico tiene 9 g/L de sal; el agua del mar, unos 35 g/L. No hay que confundirla con la densidad: aunque ambas se pueden expresar en g/L, la concentración usa solo la masa del soluto, y la densidad, la masa de toda la disolución.



## La concentración en porcentaje

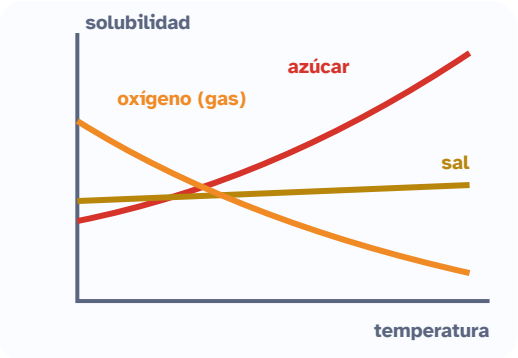
También se puede expresar la concentración en **porcentaje**. El porcentaje en masa indica los gramos de soluto que hay en 100 g de disolución: **% masa = masa de soluto / masa de disolución · 100**. Recuerda que la masa de la disolución es la del soluto más la del disolvente. El porcentaje en volumen se usa cuando soluto y disolvente son líquidos, e indica los mL de soluto en 100 mL de disolución: **% volumen = volumen de soluto / volumen de disolución · 100**. La graduación de las bebidas alcohólicas es un porcentaje en volumen: un vino de 12 % vol contiene 12 mL de alcohol en cada 100 mL. El alcohol de farmacia suele ser del 96 %.

| Forma | Fórmula | Ejemplo |
|---|---|---|
| g/L | g soluto / L disolución | suero: 9 g/L |
| % en masa | g soluto / g disolución · 100 | salmuera: 20 % |
| % en volumen | mL soluto / mL disolución · 100 | vino: 12 % vol |

undefined

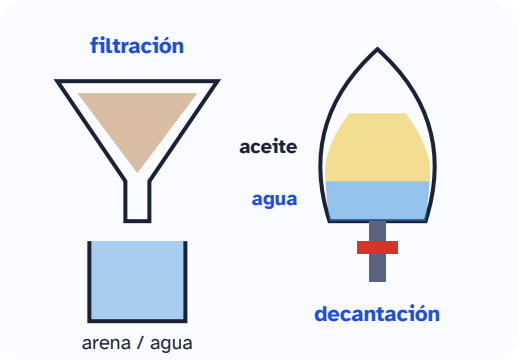
## La solubilidad

No se puede disolver una cantidad ilimitada de soluto. La solubilidad es la **máxima cantidad de soluto** que se puede disolver en una cantidad dada de disolvente a una temperatura determinada; se suele dar en gramos de soluto por 100 g de agua. Cuando una disolución ya no admite más soluto, se dice que está **saturada**, y lo que añadamos se queda en el fondo. La solubilidad es una propiedad característica y depende de la **temperatura**: en la mayoría de los sólidos aumenta al calentar (por eso el azúcar se disuelve mejor en leche caliente), mientras que en los **gases disminuye**: un refresco caliente pierde el gas antes, y en verano los peces de los ríos sufren porque el agua caliente tiene menos oxígeno disuelto.




## Separar mezclas heterogéneas

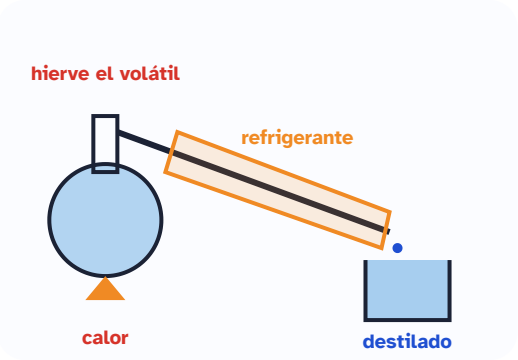
Los componentes de una mezcla conservan sus propiedades, y eso permite separarlos por **métodos físicos**, sin cambiar las sustancias. Para las mezclas heterogéneas: la filtración separa un sólido no disuelto de un líquido con un papel de filtro, como la arena del agua o el café de sus posos; la **decantación** separa líquidos que no se mezclan, como el agua y el aceite, con un **embudo de decantación**, o deja que un sólido se deposite en el fondo; la **separación magnética** extrae con un imán los materiales de hierro, como en las plantas de reciclaje; y el **tamizado** separa sólidos de distinto tamaño con un colador o tamiz, como la grava de la arena.




## Separar mezclas homogéneas

En las disoluciones, los componentes están tan bien repartidos que no sirven el filtro ni el imán. La cristalización separa un sólido disuelto evaporando el disolvente lentamente; así se obtiene la sal en las **salinas**, como las de Torrevieja o las del Cabo de Gata. La destilación separa líquidos con distinta temperatura de ebullición: se calienta la mezcla, el líquido más volátil hierve antes, su vapor pasa por un tubo refrigerante, se condensa y se recoge aparte. Así se fabrican los licores y los perfumes, y se separan los componentes del petróleo. La

**cromatografía** separa sustancias que avanzan a distinta velocidad por un papel, como los pigmentos de la tinta de un rotulador.




## Cómo elegir el método

Para elegir el método de separación hay que fijarse en la **propiedad diferente** de los componentes. Si uno es **magnético**: imán. Si tienen distinto **tamaño**: tamizado. Si un sólido **no se disuelve** en el líquido: filtración. Si son dos líquidos que **no se mezclan**: decantación. Si un sólido está **disuelto**: cristalización o evaporación. Si son líquidos con distinta **temperatura de ebullición**: destilación. Muchas veces hay que encadenar varios métodos. Por ejemplo, para separar arena, sal y limaduras de hierro: primero el imán saca el hierro; después se añade agua, que disuelve la sal; se filtra para separar la arena; y por último se evapora el agua para recuperar la sal.

undefined

## Las mezclas en la vida diaria y la industria

Separar mezclas es esencial en nuestra sociedad. En las **potabilizadoras**, el agua de un embalse pasa por rejas que retienen ramas (tamizado), balsas donde se depositan los lodos (decantación), filtros de arena (filtración) y, al final, se desinfecta con cloro. Las **depuradoras** limpian el agua residual antes de devolverla al río. Las **refinerías** destilan el petróleo para obtener gasolina, gasóleo, queroseno y asfalto. En medicina, la **diálisis** filtra la sangre de las personas cuyos riñones no funcionan. Y en la cocina usamos coladores, filtros de café y centrifugadoras sin darnos cuenta de que hacemos química.

undefined

## Qué método para qué mezcla



## Ejercicios

1. **Clasifica: agua del mar, oro, granito, aire, agua destilada, leche.**

2. **Diferencia elemento y compuesto con un ejemplo de cada uno.**

3. **Indica soluto y disolvente: a) agua con sal; b) aire; c) bronce.**

4. **Calcula la concentración en g/L de 30 g de azúcar en 500 mL de disolución.**

5. **¿Qué masa de soluto hay en 300 mL de una disolución de 40 g/L?**

6. **Una colonia tiene 80 mL de alcohol en 100 mL. ¿Cuál es su porcentaje en volumen? ¿Y si tuviéramos 250 mL de colonia, cuánto alcohol habría?**

7. **¿Qué es una disolución saturada?**

8. **¿Por qué un refresco caliente tiene menos gas?**

9. **Propón un método para separar: a) agua y aceite; b) agua y alcohol; c) sal del agua de mar.**

10. **Explica cómo separarías una mezcla de serrín, sal y limaduras de hierro.**

## Practica

1. **El agua del mar es...**

   **A)** una sustancia pura
   **B)** una mezcla homogénea
   **C)** una mezcla heterogénea

2. **El granito es una mezcla...**

   **A)** homogénea
   **B)** heterogénea
   **C)** pura

3. **En una disolución, el componente mayoritario es...**

   **A)** el soluto
   **B)** el disolvente
   **C)** el coloide

4. **El bronce es...**

   **A)** un elemento
   **B)** una aleación
   **C)** un coloide

5. **10 g de sal en 0,5 L dan...**

   **A)** 5 g/L
   **B)** 20 g/L
   **C)** 10 g/L

6. **La solubilidad de los gases al calentar...**

   **A)** aumenta
   **B)** disminuye
   **C)** no cambia

7. **Para separar arena y agua se usa...**

   **A)** destilación
   **B)** filtración
   **C)** imán

8. **Para separar agua y aceite se usa...**

   **A)** decantación

**B)** cristalización

**C)** tamizado

9. **La sal se obtiene en las salinas por...**

**A)** destilación

**B)** cristalización

**C)** filtración

10. **La leche es...**

**A)** un coloide

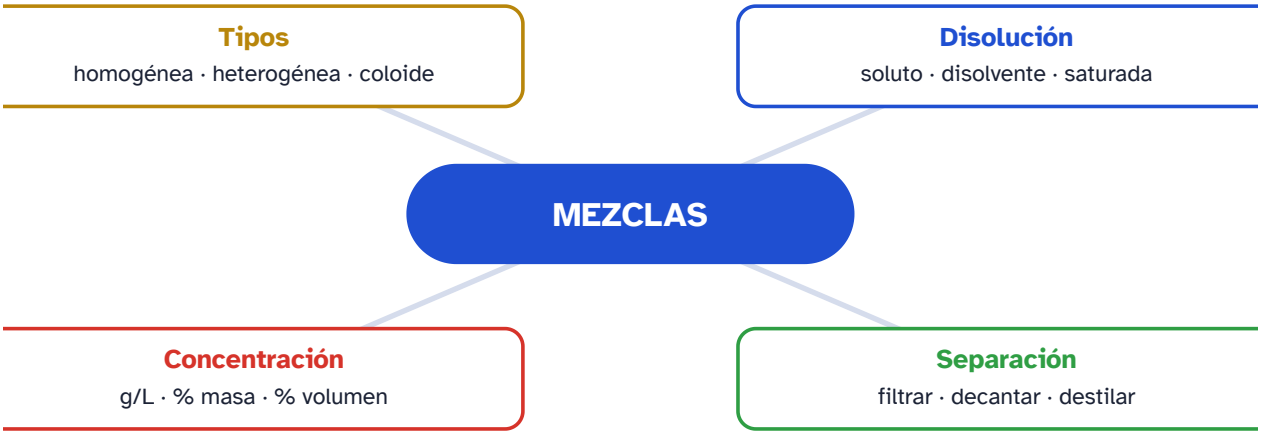
**B)** una sustancia pura

**C)** un elemento

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre sustancia pura, mezcla homogénea y heterogénea; Cómo se calcula la concentración de una disolución; Qué método elegir para separar cada mezcla y por qué.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Sustancia pura**

Composición fija y propiedades constantes.

**Mezcla homogénea**

Disolución: no se distinguen los componentes.

**Coloide**

Parece homogéneo, pero no lo es al microscopio: leche.

**Soluto y disolvente**

Soluto: en menor cantidad. Disolvente: en mayor cantidad.

**Concentración en g/L**

Gramos de soluto por litro de disolución.

**Solubilidad**

Máximo de soluto que se disuelve a una temperatura.

**Filtración**

Separa un sólido no disuelto de un líquido.

**Destilación**

Separa líquidos por su temperatura de ebullición.

## Soluciones

1. **B)** Una disolución.
2. **B)** Se ven sus granos.
3. **B)** El disolvente.
4. **B)** Disolución sólida de estaño en cobre.
5. **B)** 10 / 0,5 = 20 g/L.
6. **B)** Disminuye.
7. **B)** Filtración.
8. **A)** Decantación.
9. **B)** Evaporación y cristalización.
10. **A)** Un coloide.

## Soluciones de los ejercicios

1. Sustancias puras: oro, agua destilada. Mezclas homogéneas: agua del mar, aire. Heterogénea: granito. Coloide: leche.
2. Un elemento no se descompone en sustancias más simples (hierro). Un compuesto está formado por varios elementos en proporción fija (agua).
3. a) Soluto sal, disolvente agua; b) soluto oxígeno y otros, disolvente nitrógeno; c) soluto estaño, disolvente cobre.
4. 30 / 0,5 = 60 g/L.
5. m = 40 · 0,3 = 12 g.
6. 80 %; 250 · 0,80 = 200 mL de alcohol.
7. La que contiene la máxima cantidad de soluto que se puede disolver a esa temperatura; si se añade más, no se disuelve.
8. Porque la solubilidad de los gases disminuye al aumentar la temperatura.
9. a) Decantación; b) destilación; c) cristalización o evaporación.
10. Imán para el hierro; añadir agua: el serrín flota y la sal se disuelve; filtrar el serrín; evaporar el agua para obtener la sal.